

Problema N°59: Una piedra de 0.100 kg descansa en una superficie horizontal sin fricción. Una bala de 6.00 g que viaja horizontalmente a 350 m/s golpea la piedra y rebota horizontalmente a 90° de su dirección original, con velocidad de 250 m/s . a) Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra después del golpe. b) ¿Es perfectamente elástico el choque?

Datos:

$$m_B = 6\text{ g} \cdot \frac{1\text{ kg}}{1000\text{ g}} = 0,006\text{ kg} \quad \text{Masa de la bala}$$

$$v_{B1} = 350\text{ m/s} \quad \text{Valor de la velocidad inicial de la bala}$$

$$m_P = 0,100\text{ kg} \quad \text{Masa de la piedra}$$

$$v_{P1} = 0\text{ m/s} \quad \text{Valor de la velocidad inicial de la piedra}$$

$$v_{B2} = 250\text{ m/s} \quad \text{Valor de la velocidad de la bala inmediatamente después de golpear la piedra}$$

Superficie sin fricción.

$$\text{a) } |v_{p2}| = ? \quad \text{Magnitud velocidad de la piedra inmediatamente después de ser golpeada}$$

$$\phi = ? \quad \text{Angulo de la velocidad de la piedra inmediatamente después de ser golpeada.}$$

$$\text{b) } \text{¿Es perfectamente elástico el choque?}$$

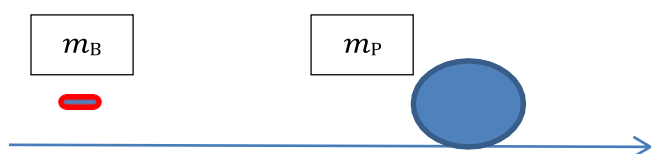
Resolución:

El movimiento se desarrolla en el plano horizontal.

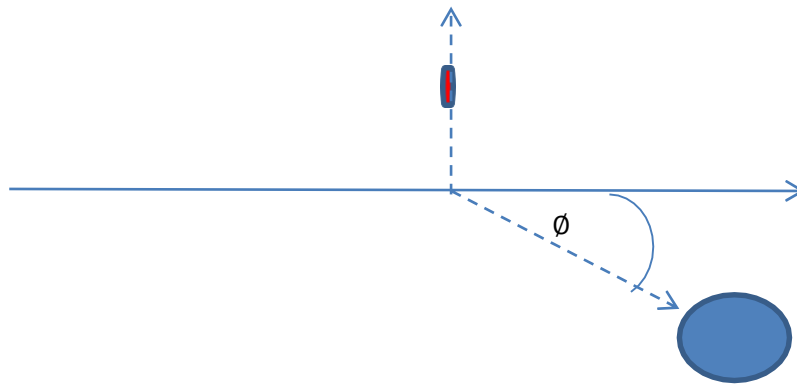
Sistema: bala y la piedra, no actúan fuerzas externas en el plano del movimiento.

Para facilitar los cálculos, vamos a diferenciar los puntos importantes de cada parte del movimiento:

- Estado 1: inmediatamente antes de encontrarse la bala con la piedra. La bala está moviéndose y la piedra en reposo. La bala se mueve en el plano horizontal, cuya dirección podemos considerar x positiva hacia el sentido de movimiento.



- Estado 2: inmediatamente después que la bala golpeó la piedra. Tanto la bala como la piedra están en movimiento. Luego que la bala golpeó la piedra su dirección pasó a ser perpendicular a la dirección original, podemos considerar y positiva. La piedra adquiere velocidad, cuyo valor y dirección debemos averiguar. Se trata de un choque en dos dimensiones.



- a) Por no actuar fuerzas externas en la dirección del movimiento, podemos aplicar conservación de la cantidad de movimiento.

Las componentes x e y del momento del sistema serán conservativas.

Para el eje x la expresión de la conservación de la cantidad de movimiento será:

$$1) \quad P_{1x} = P_{2x}$$

La cantidad de movimiento inicial sería:

$$P_{1x} = m_B \cdot v_{B1x} + m_P \cdot v_{M1x}$$

Teniendo en cuenta que la piedra está inicialmente en reposo, la cantidad de movimiento inicial quedará:

$$2) \quad P_{1x} = m_B \cdot v_{B1x}$$

Teniendo en cuenta que la bala sale en dirección perpendicular a la original, en dirección del eje y ($v_{B2x} = 0$), la cantidad de movimiento final:

$$3) \quad P_{2x} = m_P \cdot v_{P2x}$$

Reemplazando las ecuaciones 2) y 3) en la ecuación 1):

$$m_B \cdot v_{B1x} = m_P \cdot v_{P2x}$$

De donde despejamos v_{M2} :

$$v_{P2x} = \frac{m_B \cdot v_{B1x}}{m_P}$$

Reemplazando valores:

$$v_{P2x} = \frac{(0,006kg) \cdot 350m/s}{(0,100kg)} =$$

$$v_{P2x} = 21m/s$$

Para el eje y la expresión de la conservación de la cantidad de movimiento será:

$$4) \quad P_{1y} = P_{2y}$$

La cantidad de movimiento inicial sería:

$$P_{1y} = m_B \cdot v_{B1y} + m_P \cdot v_{P1y}$$

Teniendo en cuenta que la piedra está inicialmente en reposo, y que la velocidad bala no tiene componente en esta dirección, la cantidad de movimiento inicial quedará:

$$5) P_{1y} = 0$$

Teniendo en cuenta que la bala sale en esta dirección, es decir en dirección del eje y ($v_{B2y} = v_{B2}$), la cantidad de movimiento final:

$$6) P_{2y} = m_B \cdot v_{B2y} + m_P \cdot v_{P2y}$$

Reemplazando las ecuaciones 5) y 6) en la ecuación 4):

$$0 = m_B \cdot v_{B2y} + m_P \cdot v_{P2y}$$

De donde despejamos v_{P2y} :

$$v_{P2y} = \frac{-m_B \cdot v_{B2y}}{m_P}$$

Reemplazando valores:

$$v_{P2y} = \frac{-(0,006kg) \cdot 250m/s}{(0,100kg)} =$$

$$v_{P2y} = -15m/s$$

Que la componente y de la velocidad de la piedra sea negativa es coherente con el planteo del sistema de referencia, ya que en el estado 1 no tiene velocidad, y la dirección en el estado 2 de la bala es perpendicular al estado 1, lo que hace que si consideramos positivo el sentido del movimiento de la bala tenga que ser contrario el de la piedra.

La magnitud de la velocidad de la piedra, aplicando Pitágoras será:

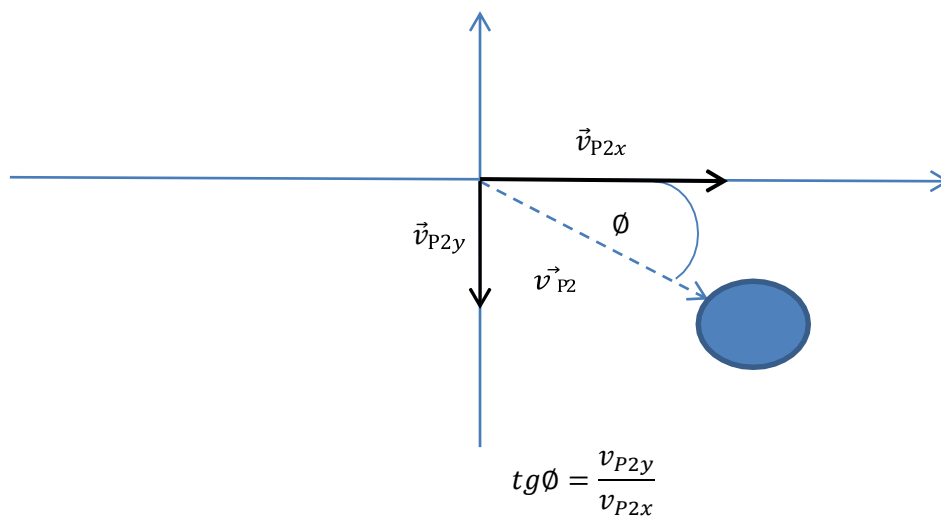
$$|v_{P2}| = \sqrt{(v_{P2x})^2 + (v_{P2y})^2}$$

Reemplazando valores:

$$|v_{P2}| = \sqrt{(21m/s)^2 + (-15m/s)^2}$$

$$|v_{P2}| = 25,8m/s$$

Para calcular la dirección debemos calcular el ángulo ϕ , aplicando trigonometría:



Reemplazando valores:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \phi &= \frac{-15 \text{ m/s}}{21 \text{ m/s}} \\ \operatorname{tg} \phi &= -\frac{5}{7} \end{aligned}$$

Con lo que el ángulo será:

$$\phi = \operatorname{arctg} \left(-\frac{5}{7} \right) = -35,5^\circ$$

- b) Para responder este punto, debemos tener en cuenta que para que el choque sea perfectamente elástico se debe conservar la energía cinética del sistema.

Es decir deberemos calcular la energía cinética antes y después del choque. Si esta no varía el choque es perfectamente elástico. En el caso que disminuya estaremos en el caso de un choque inelástico.

$$7) \Delta E_M = E_f - E_i = E_{C2} - E_{C1}$$

Recordando la expresión de la energía cinética:

$$8) E_C = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Procederemos a calcular la energía cinética inicial y final.

Para el estado 1, teniendo en cuenta que la piedra está en reposo:

$$E_{C1} = \frac{1}{2} \cdot m_B \cdot v_{B1}^2 + 0$$

Reemplazando valores:

$$\begin{aligned} E_{C1} &= \frac{1}{2} \cdot (0,006 \text{ kg}) \cdot (350 \text{ m/s})^2 \\ E_{C1} &= 367,5 \text{ J} \end{aligned}$$

Para el estado 2:

$$E_{C2} = \frac{1}{2} \cdot m_B \cdot v_{B2}^2 + \frac{1}{2} \cdot m_P \cdot v_{P2}^2$$

Reemplazando valores:

$$\begin{aligned} E_{C2} &= \frac{1}{2} \cdot (0,006 \text{ kg}) \cdot (250 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} \cdot (0,100 \text{ kg}) \cdot (25,8 \text{ m/s})^2 \\ E_{C2} &= 220,78 \text{ J} \end{aligned}$$

Como podemos ver:

$$E_{C2} < E_{C1}$$

Es decir se comprueba que no es un choque perfectamente elástico, es decir se trata de un choque inelástico.